附件：“工业美”智能制造创新创意大赛作品申报表

<table>
<tr><td>队伍编号</td><td>232593</td><td>选题</td><td>智能技术应用类</td></tr>
<tr><td>产品名称</td><td colspan="3">智检 Agent —— 面向中小制造企业的工业表面缺陷智能检测与处置智能体系统</td></tr>
<tr><td>申报单位名称</td><td colspan="3">集宁师范学院　　（此处加盖院系公章）</td></tr>
<tr><td>参赛队员</td><td colspan="3">刘佳乐、王浩宇</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td colspan="3">吴娟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人：刘佳乐</td><td>电话</td><td>18586200223</td></tr>
<tr><td>手机：18586200223</td><td>邮箱</td><td>1052439150@qq.com</td></tr>
<tr><td>产品简介</td><td colspan="3">（含开发背景、结构说明、功能与使用说明等）

本产品面向中小企业表面质检场景，解决"人眼漏检、商用方案太贵、云端方案数据敏感"三重矛盾。系统以多尺度滑窗结合轻量卷积网络，检出龟裂、夹杂、斑块、麻点、压入氧化铁皮、划痕六类缺陷并定位，按"类别风险×相对尺度×置信度"给出 A~E 五级严重度与处置动作；再由质检处置智能体检索内置标准知识库，输出根因分析、工艺纠正与批次追溯建议，并自动生成维修工单，形成"感知—决策—执行"闭环。单件检测 91 毫秒，纯 CPU 运行，硬件投入约五千元。系统内置开集识别机制，遇到未训练的缺陷形态主动告警转人工，避免闭集分类器"高置信度的错误判定"；提供 Grad-CAM 热力图支撑人工复核，具备质量看板、质检报告导出与缺陷诊断问答能力。核心链路零外部依赖，可离线部署，数据不出厂。</td></tr>
<tr><td>产品特色</td><td colspan="3">（产品的产业需求匹配度、项目实操验证过程等核心内容）

一、产业需求匹配度高。契合国发〔2025〕11号、工信部联科〔2025〕279号"推广机器视觉等工业质检技术"、工信部联企业〔2024〕239号"视觉质量检测"的要求，面向中小企业"装不起专用设备、没有专职算法人员"的缺口。

二、实操验证完整。程序化合成六类缺陷 1400 张，按 7:1.5:1.5 分层划分；迁移学习配合尺度与对比度随机增强抑制过拟合，210 张未参与训练样本准确率 100%、宏平均 F1 1.0000。另构建不参与训练的压力测试集做受控退化实验，量化出小尺度叠加低对比度时漏检率 15% 的失效边界。六类缺陷的 Grad-CAM 热力图高亮区与真实缺陷位置逐一核对吻合，证明模型依据的是缺陷本身而非背景纹理。交付 11 个自动化自检脚本，覆盖源码编译、前端引用一致性、端到端链路与 21 项接口测试。

三、落地成本低。模型 1.08M 参数，纯 CPU 训练与推理，单件 91 毫秒、硬件约五千元，比商用方案低一个数量级；只需图片级标签，照片按文件夹分类即可完成标注。指标基于合成数据留出集，数据来源已在文档中如实披露。</td></tr>
</table>